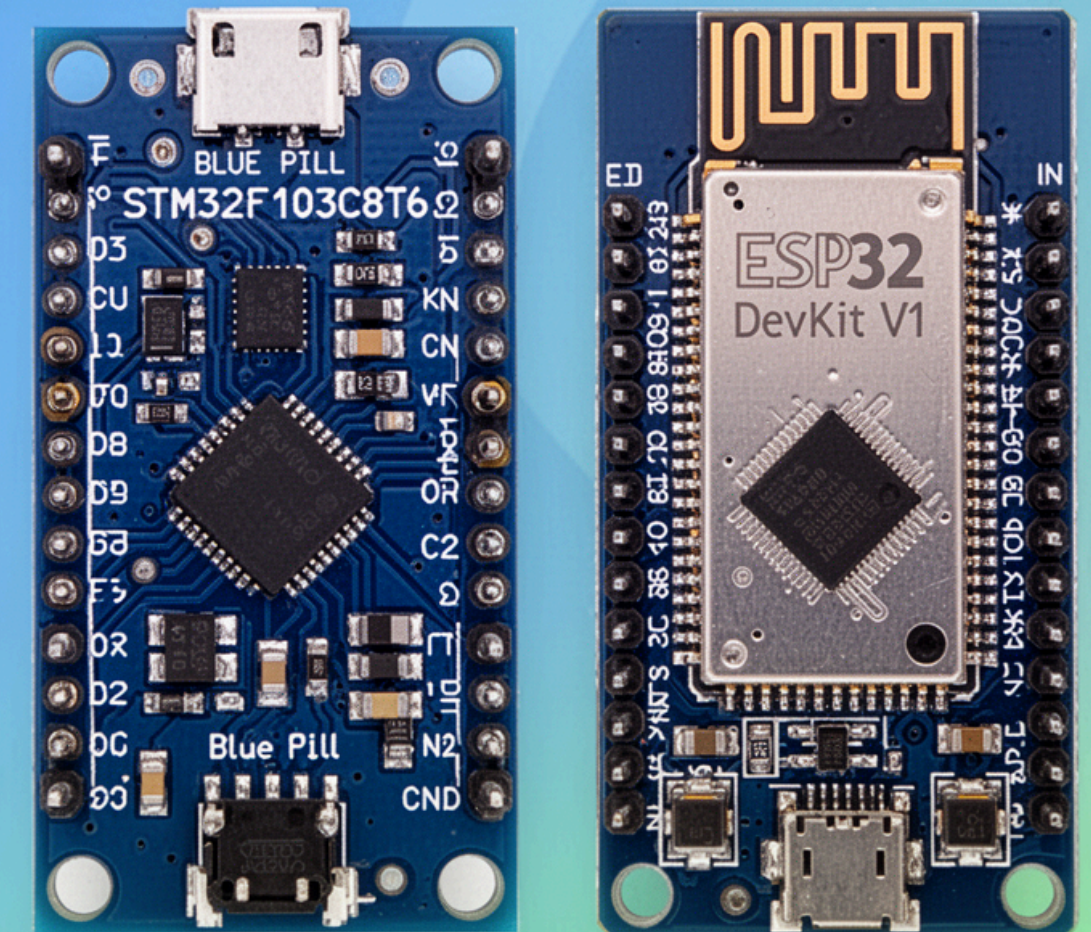


Modul 01: GPIO dan Digital I/O

ANDRIAN MAULANA 40040324650108

PROGRAM STUDI: TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI



Apa itu GPIO?

DEFINISI GPIO

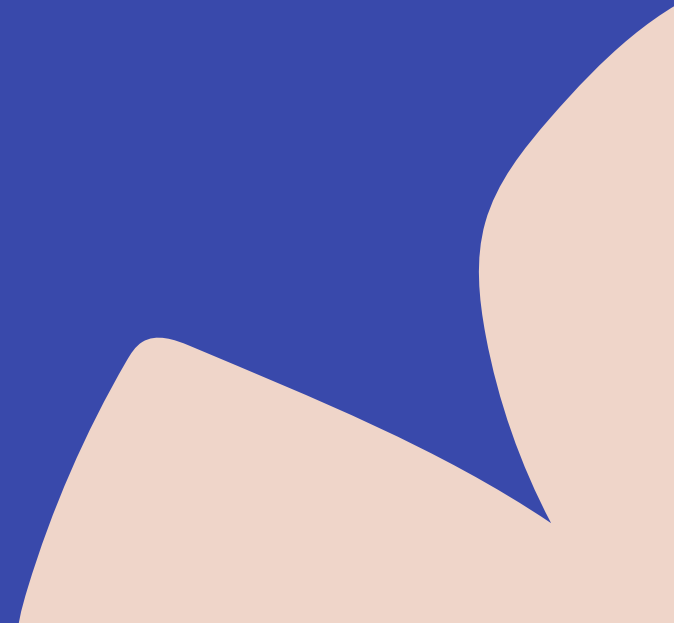
General Purpose Input/Output (GPIO) adalah antarmuka **penting** bagi mikrokontroler untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal di dalam sebuah sistem elektronik.

FUNGSI UTAMA

GPIO berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan **pengendalian dan komunikasi** antara mikrokontroler dan berbagai perangkat digital seperti sensor dan aktuator.

Relevansi GPIO dalam Otomasi

APLIKASI DI INDUSTRI



Arsitektur Internal GPIO

DRIVER OUTPUT DAN RESISTOR

- **Driver output** menggunakan transistor PMOS dan NMOS untuk mengendalikan arus.
- Resistor pull-up/down internal ($\sim 40k\Omega$) menjaga kestabilan sinyal input.
- Register pengendali utama: IDR untuk input, ODR untuk output, dan BSRR untuk bit set/reset.

Mode Output 1: Push-Pull

TRANSISTOR PMOS DAN NMOS

Mode push-pull menggunakan transistor PMOS dan NMOS, memungkinkan pengendalian arus secara aktif. Aplikasi meliputi menyalakan LED, komunikasi data cepat seperti UART dan SPI. Ini memberikan responsivitas tinggi dan efisiensi dalam berbagai sistem digital.

Mode Output 2: Open-Drain

PENJELASAN DAN APLIKASI

- Hanya transistor NMOS yang aktif
- Pin dapat berada pada LOW atau Hi-Z
- Memerlukan resistor pull-up eksternal
- Digunakan dalam bus I2C dan driver relay
- Cocok untuk level shifting dan integrasi perangkat

Logika Active-HIGH dan Active-LOW

PERBANDINGAN PENGGUNAAN INDUSTRI

- **Active-HIGH:** perangkat aktif saat logika MCU HIGH (1)
- **Active-LOW:** perangkat aktif saat logika MCU LOW (0)
- Standar industri: Active-LOW untuk tombol darurat (fail-safe)
- Memudahkan pengendalian dan pemrograman perangkat keras yang aman

Mode Input & Debouncing

PENGARUH FLOATING

Pin GPIO yang mengapung dapat menyebabkan sinyal tidak stabil, sehingga penggunaan resistor pull-up/down penting untuk mengatur kondisi default yang dapat diandalkan.

Akses Register: ODR vs BSRR

PERBANDINGAN METODE AKSES

- **ODR**: metode read-modify-write, berisiko interupsi saat operasi.
- **BSRR**: penulisan bit atomik, aman dan cepat.
- Rekomendasi: gunakan BSRR untuk performa dan keamanan yang lebih baik.

Periferal Lanjutan: Rotary Encoder

FUNGSI DAN APLIKASI

Rotary encoder mendeteksi arah dan posisi melalui sinyal fase A dan B, memungkinkan kontrol presisi dalam berbagai aplikasi seperti navigasi menu.

Periferal Lanjutan: Matrix Keypad 4x4

SKEMA DAN LOGIKA

Matrix keypad 4x4 mengoptimalkan penggunaan pin GPIO dengan mengontrol 16 tombol menggunakan hanya 8 pin, efektif untuk proyek otomatisasi.

Kesimpulan Praktikum GPIO

FUNGSI DAN KONFIGURASI

Memahami fungsi dan konfigurasi GPIO sangat penting untuk menguasai antarmuka digital pada mikrokontroler modern dan aplikasinya.

MODE OUTPUT

Mengetahui perbedaan antara mode output, seperti push-pull dan open-drain, membantu dalam pemilihan metode yang tepat untuk aplikasi tertentu.

TEKNIK DEBOUNCING

Teknik debouncing adalah kunci untuk memastikan stabilitas sinyal input, yang penting untuk keandalan dan keamanan sistem berbasis mikrokontroler.